Primitives et intégration

Primitives usuelles

1 EXERCICE — Primitives en vrac

Déterminer toutes les primitives des fonctions suivantes, sur un intervalle bien choisi :

1. $x \mapsto x^2 - 3x + 7$
2. $x \mapsto -3\sin(x)$
3. $x \mapsto 10 - 3e^x + x$
4. $x \mapsto \frac{5}{\sqrt{x}} + \frac{4}{x} + \frac{2}{x^2}$
5. $x \mapsto \frac{x^2}{5} + \frac{1}{6}$
6. $x \mapsto e^{4x}$
7. $x \mapsto e^{4x+3}$
8. $x \mapsto \sin(2x)$
9. $x \mapsto (2x+1)^2$
10. $x \mapsto \frac{3}{\sqrt{5x+1}}$

Correction

1. Sur $\mathbb{R}$: $F(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + 7x + C$, $C \in \mathbb{R}$.
2. Sur $\mathbb{R}$: $F(x) = 3\cos(x) + C$, $C \in \mathbb{R}$.
3. Sur $\mathbb{R}$: $F(x) = 10x - 3e^x + \frac{x^2}{2} + C$, $C \in \mathbb{R}$.
4. Sur $]0, +\infty[$: $F(x) = 10\sqrt{x} + 4\ln(x) - \frac{2}{x} + C$, $C \in \mathbb{R}$.
5. Sur $\mathbb{R}$: $F(x) = \frac{x^3}{15} + \frac{x}{6} + C$, $C \in \mathbb{R}$.
6. Sur $\mathbb{R}$: $F(x) = \frac{1}{4}e^{4x} + C$, $C \in \mathbb{R}$.
7. Sur $\mathbb{R}$: $F(x) = \frac{1}{4}e^{4x+3} + C$, $C \in \mathbb{R}$.
8. Sur $\mathbb{R}$: $F(x) = -\frac{1}{2}\cos(2x) + C$, $C \in \mathbb{R}$.
9. Sur $\mathbb{R}$: $F(x) = \frac{(2x+1)^3}{6} + C$, $C \in \mathbb{R}$.
10. Sur $]-\frac{1}{5}, +\infty[$: $F(x) = \frac{6}{5}\sqrt{5x+1} + C$, $C \in \mathbb{R}$.

2 EXERCICE — Calculs d'intégrales

Calculer les intégrales suivantes :

1. $\displaystyle\int_0^1 3x^2 + x + 2\,dx$
2. $\displaystyle\int_2^4 \frac{1}{x}\,dx$
3. $\displaystyle\int_1^2 2xe^{x^2-1}\,dx$
4. $\displaystyle\int_0^1 (2x+3)\sqrt{x^2+3x+4}\,dx$
5. $\displaystyle\int_0^1 \frac{t+1}{t^2+2t+5}\,dt$

Correction

1.
$$\int_0^1 3x^2 + x + 2\,dx = \left[x^3 + \tfrac{x^2}{2} + 2x\right]_0^1 = \left(1 + \tfrac{1}{2} + 2\right) - 0 = \tfrac{7}{2}.$$

2. $\int_2^4 \frac{1}{x}\,dx = \left[\ln|x|\right]_2^4 = \ln 4 - \ln 2 = \ln\left(\frac{4}{2}\right) = \ln 2.$

3. On reconnaît la forme $u'e^u$ avec $u(x) = x^2 - 1$, $u'(x) = 2x$:
$$\int_1^2 2xe^{x^2-1}\,dx = \left[e^{x^2-1}\right]_1^2 = e^{4-1} - e^{1-1} = e^3 - 1$$

4. On reconnaît la forme $u'\sqrt{u}$ avec $u(x) = x^2 + 3x + 4$, $u'(x) = 2x + 3$, dont une primitive est $\frac{2}{3}u^{3/2}$:
$$\int_0^1 (2x+3)\sqrt{x^2+3x+4}\,dx = \left[\tfrac{2}{3}(x^2+3x+4)^{3/2}\right]_0^1 = \tfrac{2}{3}\left(8^{3/2} - 4^{3/2}\right) = \tfrac{32\sqrt{2}-16}{3}.$$

5. On reconnaît la forme $\frac{1}{2} \times \frac{u'}{u}$ avec $u(t) = t^2 + 2t + 5$, $u'(t) = 2t + 2 = 2(t+1)$, dont une primitive est $\frac{1}{2}\ln|u|$:
$$\int_0^1 \frac{t+1}{t^2+2t+5}\,dt = \left[\tfrac{1}{2}\ln(t^2+2t+5)\right]_0^1 = \tfrac{1}{2}\left(\ln 8 - \ln 5\right) = \tfrac{1}{2}\ln\left(\tfrac{8}{5}\right).$$

Techniques d'intégration

3 EXERCICE — Intégration par parties

À l'aide d'intégration par parties, calculer les intégrales suivantes :

1. $\displaystyle\int_1^e \ln(x)\,dx$
2. $\displaystyle\int_2^{2e} z^2\ln(z)\,dz$
3. $\displaystyle\int_0^{-1} (-2x+1)e^{-x}\,dx$
4. $\displaystyle\int_0^{\pi} e^{-2x}\sin(x)\,dx$

Correction

1. On pose $u(x) = \ln(x)$, $v' = 1$, donc $u'(x) = \frac{1}{x}$, $v(x) = x$:

$$\begin{aligned}\int_1^e \ln(x)\,dx &= \big[x\ln(x)\big]_1^e - \int_1^e x \times \tfrac{1}{x}\,dx \\ &= \big[x\ln(x)\big]_1^e - \int_1^e 1\,dx \\ &= (e\times 1 - 1\times 0) - \big[x\big]_1^e \\ &= e - (e-1) \\ &= 1.\end{aligned}$$

2. On pose $u(z) = \ln(z)$, $v'(z) = z^2$, donc $u'(z) = \frac{1}{z}$, $v(z) = \frac{z^3}{3}$:

$$\begin{aligned}\int_2^{2e} z^2\ln(z)\,dz &= \Big[\tfrac{z^3}{3}\ln(z)\Big]_2^{2e} - \int_2^{2e} \tfrac{z^3}{3}\times\tfrac{1}{z}\,dz \\ &= \Big[\tfrac{z^3}{3}\ln(z)\Big]_2^{2e} - \Big[\tfrac{z^3}{9}\Big]_2^{2e} \\ &= \tfrac{8}{3}(e^3-1)\ln 2 + \tfrac{8}{9}(2e^3+1).\end{aligned}$$

3. On pose $u(x) = -2x+1$, $v'(x) = e^{-x}$, donc $u'(x) = -2$, $v(x) = -e^{-x}$:

$$\begin{aligned}&\int_0^{-1} (-2x+1)e^{-x}\,dx \\ &= \big[-(-2x+1)e^{-x}\big]_0^{-1} - 2\int_0^{-1} e^{-x}\,dx \\ &= \big[-(-2x+1)e^{-x}\big]_0^{-1} - 2\big[-e^{-x}\big]_0^{-1} \\ &= \big[(2x-1)e^{-x} + 2e^{-x}\big]_0^{-1} \\ &= \big[(2x+1)e^{-x}\big]_0^{-1} \\ &= (2\times(-1)+1)e^1 - (2\times 0+1)e^0 \\ &= -e-1\end{aligned}$$

4. On effectue deux intégrations par parties successives. Posons $I = \int_0^{\pi} e^{-2x}\sin(x)\,dx$.

Première IPP. $u(x) = \sin(x)$, $v'(x) = e^{-2x}$, donc $u'(x) = \cos(x)$, $v(x) = -\frac{1}{2}e^{-2x}$:

$$I = \big[-\tfrac{1}{2}e^{-2x}\sin(x)\big]_0^{\pi} + \tfrac{1}{2}\int_0^{\pi} e^{-2x}\cos(x)\,dx$$

Le terme entre crochets est nul ($\sin(0) = \sin(\pi) = 0$).

Posons $J = \int_0^{\pi} e^{-2x}\cos(x)\,dx$, d'où $I = \frac{1}{2}J$.

Seconde IPP (sur J). $u(x) = \cos(x)$, $v'(x) = e^{-2x}$, donc $u'(x) = -\sin(x)$, $v(x) = -\frac{1}{2}e^{-2x}$:

$$\begin{aligned}J &= \big[-\tfrac{1}{2}e^{-2x}\cos(x)\big]_0^{\pi} - \tfrac{1}{2}\int_0^{\pi} e^{-2x}\sin(x)\,dx \\ &= \big[-\tfrac{1}{2}e^{-2x}\cos(x)\big]_0^{\pi} - \tfrac{1}{2}I \\ &= \tfrac{1}{2}e^{-2\pi} + \tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{2}I.\end{aligned}$$

Système. En substituant $J = 2I$ dans cette relation :

$$\begin{aligned}2I = \tfrac{1}{2}e^{-2\pi} + \tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{2}I &\iff \tfrac{5}{2}I = \tfrac{1}{2}e^{-2\pi} + \tfrac{1}{2} \\ &\iff I = \tfrac{1}{5}\left(e^{-2\pi}+1\right)\end{aligned}$$

4 EXERCICE — Intégrales de Wallis

On considère la suite (I_n) définie pour tout entier naturel n par $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n(t)\,dt$.

1. Calculer I_0 et I_1.

2. Soit n un entier naturel strictement supérieur à 1 et $f : x \mapsto \sin(x)\cos^n(x)$.

(a) Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f'(x) = (n+1)\cos^{n+1}(x) - n\cos^{n-1}(x).$$

(b) En déduire que pour tout entier $n > 1$,

$$I_n = \tfrac{n-1}{n} I_{n-2}.$$

3. Montrer que la suite (I_n) est décroissante.

4. Montrer que la suite (I_n) est convergente.

5. Montrer par récurrence que pour tout entier $n \geqslant 0$, $(n+1)I_nI_{n+1} = \frac{\pi}{2}$.

6. En déduire $\lim\limits_{x\to+\infty} I_n$.

Correction

1.

$$I_0 = \int_0^{\pi/2} 1\,dt = [t]_0^{\pi/2} = \tfrac{\pi}{2}$$

$$I_1 = \int_0^{\pi/2} \cos(t)\,dt = \big[\sin(t)\big]_0^{\pi/2} = 1 - 0 = 1$$

2. Soit $n > 1$ et $f(x) = \sin(x)\cos^n(x)$.

(a) f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f'(x) = \cos^{n+1}(x) - n\sin^2(x)\cos^{n-1}(x).$$

En utilisant $\sin^2(x) = 1 - \cos^2(x)$:

$$\begin{aligned}f'(x) &= \cos^{n+1}(x) - n(1-\cos^2(x))\cos^{n-1}(x) \\ &= \cos^{n+1}(x) - n\cos^{n-1}(x) + n\cos^{n+1}(x) \\ &= (n+1)\cos^{n+1}(x) - n\cos^{n-1}(x)\end{aligned}$$

(b) En intégrant l'égalité précédente sur $[0, \frac{\pi}{2}]$:

$$\big[f(x)\big]_0^{\pi/2} = (n+1)I_{n+1} - nI_{n-1}$$

Or $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)\cos^n\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 \times 0 = 0$ et $f(0) = \sin(0)\cos^n(0) = 0 \times 1 = 0$, donc le membre de gauche est nul. On obtient, pour tout $n > 1$:

$$(n+1)I_{n+1} = nI_{n-1}$$

Cette relation étant valable pour tout entier $\geqslant 1$, appliquons-la en remplaçant l'entier par $n-1$:

$$nI_n = (n-1)I_{n-2}$$

D'où, pour tout entier $n > 1$:

$$I_n = \tfrac{n-1}{n} I_{n-2}$$

3. Montrons que (I_n) est décroissante.
Pour tout $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, on a $\cos(t) \in [0,1]$, donc $\cos^{n+1}(t) \leqslant \cos^n(t)$.
En intégrant cette inégalité sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$:

$$\underbrace{\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n+1}(t)\,\mathrm{d}t}_{=I_{n+1}} \leqslant \underbrace{\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{n}(t)\,\mathrm{d}t}_{=I_n}$$

La suite (I_n) est donc décroissante.

4. Montrons que (I_n) converge.
Pour tout n, $\cos^n(t) \geqslant 0$ sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, donc $I_n \geqslant 0$: la suite (I_n) est minorée par 0. Comme elle est de plus décroissante (question précédente), elle converge (théorème de la limite monotone).

5. **Initialisation.** Pour $n = 0$: $(0+1)I_0 I_1 = 1 \times \frac{\pi}{2} \times 1 = \frac{\pi}{2}$. L'égalité est vraie au rang 0.
Hérédité. Supposons que $(n+1)I_n I_{n+1} = \frac{\pi}{2}$ pour un certain $n \geqslant 0$. D'après la question 2(b) appliquée à l'entier $n+2 > 1$:

$$I_{n+2} = \tfrac{(n+2)-1}{n+2} I_{(n+2)-2} = \tfrac{n+1}{n+2} I_n$$

Donc :

$$\begin{aligned}(n+2)I_{n+1}I_{n+2} &= (n+2)I_{n+1} \times \tfrac{n+1}{n+2} I_n \\ &= (n+1)I_n I_{n+1} \\ &= \tfrac{\pi}{2}.\end{aligned}$$

6. Déduisons $\lim\limits_{n\to+\infty} I_n$.
D'après la question 4, (I_n) converge vers une limite $L \geqslant 0$. Comme $I_{n+1} \to L$ également, on a par produit des limites :

$$I_n I_{n+1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} L^2$$

Or, d'après la question précédente, $I_n I_{n+1} = \frac{\pi}{2(n+1)} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.
Par unicité de la limite, $L^2 = 0$, donc $L = 0$.

5 EXERCICE — Changement de variable

À l'aide d'un changement de variable, calculer les intégrales suivantes :

1. $\displaystyle\int_0^1 \frac{e^{2x}}{e^x+1}\,\mathrm{d}x$
2. $\displaystyle\int_1^{e^2} \frac{ln(u)}{u+u\ln^2(u)}\,\mathrm{d}u$
3. $\displaystyle\int_1^4 \frac{1-\sqrt{t}}{\sqrt{t}}\,\mathrm{d}t$
4. $\displaystyle\int_0^{\pi} \frac{\sin(x)}{1+\cos^2(x)}\,\mathrm{d}x$
5. $\displaystyle\int_1^e \frac{1}{2x\ln(x)+x}\,\mathrm{d}x$

Correction

1. On pose $u = e^x$, $\mathrm{d}u = e^x\,\mathrm{d}x$, soit $\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{d}u}{u}$. Bornes : $x = 0 \Rightarrow u = 1$, $x = 1 \Rightarrow u = e$. Comme $e^{2x} = u^2$:

$$\int_0^1 \frac{e^{2x}}{e^x+1}\,\mathrm{d}x = \int_1^e \frac{u^2}{u+1} \times \frac{\mathrm{d}u}{u} = \int_1^e \frac{u}{u+1}\,\mathrm{d}u$$

On écrit $\frac{u}{u+1} = 1 - \frac{1}{u+1}$:

$$\begin{aligned}\int_1^e \left(1 - \tfrac{1}{u+1}\right)\mathrm{d}u &= \big[u - \ln(u+1)\big]_1^e \\ &= \big(e - \ln(e+1)\big) - \big(1 - \ln 2\big) \\ &= e - 1 + \ln 2 - \ln(e+1).\end{aligned}$$

2. On écrit $u + u\ln^2(u) = u(1+\ln^2(u))$. On pose $v = \ln(u)$, $\mathrm{d}v = \frac{\mathrm{d}u}{u}$. Bornes : $u = 1 \Rightarrow v = 0$, $u = e^2 \Rightarrow v = 2$:

$$\begin{aligned}\int_1^{e^2} \frac{\ln(u)}{u(1+\ln^2(u))}\,\mathrm{d}u &= \int_0^2 \frac{v}{1+v^2}\,\mathrm{d}v \\ &= \big[\tfrac{1}{2}\ln(1+v^2)\big]_0^2 \\ &= \tfrac{1}{2}\big(\ln 5 - \ln 1\big) \\ &= \tfrac{1}{2}\ln 5.\end{aligned}$$

3. On pose $u = \sqrt{t}$, $t = u^2$, $\mathrm{d}t = 2u\,\mathrm{d}u$. Bornes : $t = 1 \Rightarrow u = 1$, $t = 4 \Rightarrow u = 2$:

$$\begin{aligned}\int_1^4 \frac{1-\sqrt{t}}{\sqrt{t}}\,\mathrm{d}t &= \int_1^2 \frac{1-u}{u} \times 2u\,\mathrm{d}u \\ &= \int_1^2 2(1-u)\,\mathrm{d}u \\ &= \left[2u - u^2\right]_1^2 \\ &= (4-4) - (2-1) \\ &= -1.\end{aligned}$$

4. On pose $u = \cos(x)$, $\mathrm{d}u = -\sin(x)\,\mathrm{d}x$. Bornes : $x = 0 \Rightarrow u = 1$, $x = \pi \Rightarrow u = -1$:

$$\begin{aligned}\int_0^\pi \frac{\sin(x)}{1+\cos^2(x)}\,\mathrm{d}x &= \int_1^{-1} \frac{-1}{1+u^2}\,\mathrm{d}u \\ &= \int_{-1}^1 \frac{1}{1+u^2}\,\mathrm{d}u \\ &= \left[\arctan(u)\right]_{-1}^1 \\ &= \frac{\pi}{4} - \left(-\frac{\pi}{4}\right) \\ &= \frac{\pi}{2}.\end{aligned}$$

5. On écrit $2x\ln(x) + x = x(2\ln(x)+1)$. On pose $v = \ln(x)$, $\mathrm{d}v = \frac{\mathrm{d}x}{x}$. Bornes : $x = 1 \Rightarrow v = 0$, $x = e \Rightarrow v = 1$:

$$\begin{aligned}\int_1^e \frac{1}{x(2\ln(x)+1)}\,\mathrm{d}x &= \int_0^1 \frac{1}{2v+1}\,\mathrm{d}v \\ &= \left[\tfrac{1}{2}\ln|2v+1|\right]_0^1 \\ &= \tfrac{1}{2}\big(\ln 3 - \ln 1\big) \\ &= \tfrac{1}{2}\ln 3.\end{aligned}$$

6 EXERCICE
Une autre suite d'intégrales

Soit $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $I_n = \displaystyle\int_0^1 t^n \sin(\pi t)\,\mathrm{d}t$.

1. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $0 \leqslant I_n \leqslant \displaystyle\int_0^1 t^n\,\mathrm{d}t$.
2. En déduire que $\lim\limits_{x\to+\infty} \displaystyle\int_0^1 t^n\,\mathrm{d}t = 0$.
3. En déduire que $\lim\limits_{x\to+\infty} I_n = 0$.

Correction

1. Pour tout $t \in [0,1]$, on a $\pi t \in [0,\pi]$, donc $\sin(\pi t) \in [0,1]$. Comme $t^n \geqslant 0$ sur $[0,1]$:

$$0 \leqslant t^n \sin(\pi t) \leqslant t^n$$

En intégrant sur $[0,1]$:

$$0 \leqslant I_n \leqslant \int_0^1 t^n\,\mathrm{d}t$$

2.

$$\int_0^1 t^n\,\mathrm{d}t = \left[\frac{t^{n+1}}{n+1}\right]_0^1 = \frac{1}{n+1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$$

3. D'après les questions précédentes, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$0 \leqslant I_n \leqslant \frac{1}{n+1}.$$

Or $0 \to 0$ et $\frac{1}{n+1} \to 0$ quand $n \to +\infty$. D'après le théorème d'encadrement :

$$\lim_{n\to+\infty} I_n = 0$$